

W7. 투자자 식별 데이터와 온체인 상태 결합 시나리오

규제 및 프라이버시 트랙 | 작성: 조경서 | 2026.07

0. 개요

W5·W6에서 설계한 컴플라이언스 규칙과 클레임-모듈 결합 구조가 실제 투자자 데이터를 넣었을 때 의도한 대로 작동하는지, 구체적 시나리오로 검증하는 것이 W7의 목적이다.

이 시나리오들은 최종 데모(Agentic RWA Terminal)의 Verify 단계에서 실제로 쓰이는 데이터와 검사 흐름을 구체화한다. 5개의 모의 투자자 케이스를 정의하고, 각각이 W5의 5단계 검사 순서에서 어디서 통과하고 어디서 차단되는지 확인한다.

1. 결합 대상 재확인

W5·W6에서 정의한 투자자 식별 데이터와 온체인 상태를 간략히 정리한다.

투자자 식별 데이터 (오프체인 KYC 기관 관리)

- KYC 완료 여부
- 국적 / 외국인 여부
- 제재 명단 등재 여부 (OFAC·UN·EU 스크리닝)
- 외국인 투자등록 완료 여부

온체인 상태 (클레임·모듈·Vault가 관리)

- ONCHAINID 클레임 보유 여부 → isVerified() 결과
- 명의개서 화이트리스트 등재 여부 → 모듈 A

- 외국인 총보유 비율 → 모듈 B, 오라클 (KRX 데이터)
- ERC-7540 Vault 상태 (Pending / Claimable)
- 락업 / 동결 수량 → token.frozen 상태

2. 참고: Benji 펀드 토큰 사례

Franklin Templeton의 Benji(FOBXX) 토큰은 퍼블릭 블록체인에 펀드 지분을 기록하되, AML/KYC·제재 심사는 오프체인에서 수행하고 그 결과(승인 여부, 화이트리스트 등재)만 온체인에 반영한다. 투자자의 실명·개인정보는 Transfer Agent의 전통 DB에 보관하며, 온체인에는 개인정보가 노출되지 않는다.

이 원칙은 W6에서 확정한 결합 원칙인 "**원본은 오프체인, 검증 결과만 온체인**"과 동일하다. 아래 시나리오 또는 이 원칙이 실제 케이스에서 어떻게 작동하는지 확인하는 것이다.

※ Benji의 온체인 컨트랙트 구조(ERC1967 프록시, Registry·Authorization·Transfer Agent 모듈)는 토큰화 트랙 W5 리서치에서 별도로 조사됐다.

3. 모의 투자자 데이터 정의

각 투자자의 식별 정보는 오프체인과 온체인으로 분리되어 관리된다. 온체인에는 원본 개인정보가 올라가지 않으며, KYC 인증기관이 발급한 서명값(클레임)만 기록된다.

정보 항목	위치	내용
여권번호 원본	오프체인 (KYC 기관 DB)	개인정보보호법상 온체인 저장 불가. 고유식별정보 (시행령 제19조)
국적 코드	오프체인 → 온체인 클레임	ISO 3166 국가 코드만 ONCHAINID 클레임에 기록
KYC 완료 여부	온체인 클레임 (서명값)	"KYC 완료됨"이라는 발급기관 서명. 원본 없음

정보 항목	위치	내용
제재 여부	온체인 클레임 또는 오라클	"제재 명단 미등재"라는 결과값만 온체인 반영
지갑 주소 ↔ 여권번호 매핑	오프체인 DB (어댑터 내부)	이 연결 사실 자체도 온체인에 노출하지 않음

※ 여권번호의 해시값조차 온체인에 올리지 않는다. 해시는 역산 가능성이 있어 개인정보보호위원회 기준상 고유식별정보 처리로 간주될 수 있기 때문이다.

가상의 외국인 투자자 5명을 정의한다. 각 케이스는 W5의 5단계 검사 중 서로 다른 지점에서 통과 또는 차단이 발생하도록 설계했다.

투자자	국적	거래 종목	KYC 완료	제재 여부	명의개서	락업
A	미국	삼성전자 (일반 상장사)	완료	없음	완료	없음
B	일본	삼성전자	미완료	없음	미완료	없음
C	러시아	삼성전자	완료	OFAC SDN 등 재	완료	없음
D	싱가포르	KT (전기통신사업법)	완료	없음	완료	없음
E	영국	삼성전자	완료	없음	완료	있음 (보호 예수)

※ 투자자 D는 KT 주식 매수 시 외국인 총보유 비율이 법정 한도(49%, 전기통신사업법 제7조)를 초과하는 수량을 시도하는 케이스다.

※ 투자자 B의 명의개서가 미완료인 이유는 KYC가 선행 조건이기 때문이다. KYC 없이는 명의개서대리인 어댑터가 화이트리스트를 갱신하지 않는다.

4. 시나리오별 결과 매핑

4.1 전체 케이스 통과·차단 결과

각 투자자가 W5의 5단계 검사를 어떻게 통과하는지 정리한다. '—'는 앞 단계에서 차단되어 해당 검사에 도달하지 못함을 의미한다.

투자자	① 신원 검사	② 락업 검사	③ 화이트리스트	④ OFAC	⑤ 외국인 한도	최종 결과
A	통과	통과	통과	통과	통과	이전 승인
B	차단	—	—	—	—	revert
C	통과	통과	통과	차단	—	revert
D	통과	통과	통과	통과	차단	revert
E	통과	차단	—	—	—	revert

※ 투자자 B: isVerified() 단계에서 KYC 클레임이 없어 즉시 차단. 이후 단계는 실행되지 않는다.

※ 투자자 E: 보호예수 동결 수량이 있어 두 번째 단계(락업 검사)에서 차단. 화이트리스트·OFAC 검사에 도달하지 않는다.

4.2 케이스 흐름 추적

대표 케이스 2개(정상 승인, 외국인 한도 초과)를 골라 W5의 검사 함수 흐름을 단계별로 추적한다.

케이스 A — 정상 승인

미국 국적 | 삼성전자 100주 | KYC 완료 | 제재 없음 | 명의개서 완료

[프라이버시 전제]

여권번호 원본 → KYC 기관 오프체인 DB에만 존재

온체인 ONCHAINID에는 → KYC 발급기관 서명값(클레임)만 기록

지갑 주소 ↔ 여권번호 매핑 → 어댑터 오프체인 DB에만 존재

isVerified(A 지갑) → ONCHAINID KYC 클레임 확인 → true

↓ 통과 (여권번호 원본은 이 과정에 등장하지 않음)

락업 검사 → frozen 수량 없음 → 통과

↓ 통과

모듈 A [명의개서 화이트리스트] → 화이트리스트 등재 확인 → 통과

↓ 통과

모듈 C [OFAC 스크리닝] → SDN 미등재 확인 → 통과

↓ 통과

모듈 B [외국인 보유한도] → 삼성전자: 외국인 한도 제한 없음 → 통과

↓

이전 승인

※ isVerified() 검사는 여권번호·주소 같은 원본 PII를 조회하지 않는다. 온체인 ONCHAINID 클레임의 서명 유효성만 확인하며, 개인정보는 이 과정에서 전혀 노출되지 않는다.

케이스 D — 외국인 보유한도 초과 차단

싱가포르 국적 | KT 주식 | KYC 완료 | 제재 없음 | 명의개서 완료

[프라이버시 전제]

여권번호 원본 → KYC 기관 오프체인 DB에만 존재

온체인에는 국적 코드(SGP)와 KYC 서명값만 존재

isVerified(D 지갑) → ONCHAINID KYC 클레임 확인 → true

↓ 통과

락업 검사 → 통과

↓ 통과

모듈 A [명의개서 화이트리스트] → 통과

↓ 통과

모듈 C [OFAC 스크리닝] → SDN 미등재 확인 → 통과

↓ 통과

모듈 B [외국인 보유한도]

→ 종목 코드: KT (030200)

→ 법정 한도: 49% (전기통신사업법 제7조)

→ 오라클 기준 시각: 2026-07-02 17:00 KST (전일 장 마감 기준)

→ 현재 외국인 총보유: 48.8%

→ 이전 후 예상 외국인 총보유: 50.3%

→ 한도 초과 (50.3% > 49%)

↓

revert — FOREIGN_QUOTA_EXCEEDED

거래 차단

※ 케이스 D의 모듈 B 판단은 오라클이 공급하는 KT 외국인 총보유 비율 데이터에 의존한다. 오라클 업데이트 주기(일 1회 vs 실시간)에 따라 장중 한도 도달 시점과 검사 시점 간 gap이 발생할 수 있다.

revert reason 정의

각 차단 단계에서 발생하는 revert reason을 명확히 정의해야 감사(audit)와 운영 대응이 가능하다.

차단 단계	revert reason	차단 투자자
-------	---------------	--------

신원 검사 실패	KYC_NOT_VERIFIED	B
락업 검사 실패	TRANSFER_LOCKED	E
화이트리스트 미등재	NOT_IN_WHITELIST	—
OFAC 제재 대상	SANCTIONED_ADDRESS	C
외국인 한도 초과	FOREIGN_QUOTA_EXCEEDED	D

※ revert reason은 컨트랙트가 트랜잭션 실패 시 반환하는 사유 문자열이다. 이 값이 명시되어야 운영자가 어떤 규칙에서 차단됐는지 식별하고 감사 로그에 남길 수 있다.

※ 외국인 보유한도 모듈은 revert 시 종목 코드, 법정 한도, 오라클 기준 시각, 이전 후 예상 보유 비율을 판단 근거로 함께 기록해야 한다. 단순 revert만으로는 오라클 데이터 문제인지 실제 한도 초과인지 구분이 어렵다.

5. 결론

5개의 모의 케이스를 통해 W5·W6에서 설계한 컴플라이언스 구조가 의도한 대로 작동함을 확인했다. 각 차단 케이스는 특금법·전기통신사업법 등 구체적 법적 근거에 따라 revert가 발생하며, 정상 케이스(투자자 A)는 5단계를 모두 통과해 이전이 승인된다.

시나리오 검증 과정에서 확인된 미확정 리스크는 다음과 같다.

- **외국인 보유한도 오라클 공급 주기** — 케이스 D에서 확인됐듯이 모듈 B의 정확성은 오라클 업데이트 주기에 의존한다. 일 1회 업데이트라면 장중 실시간 한도 초과를 막지 못할 수 있다. 네트워크 트랙과 합의 필요.
- **mint 경로 우회** — 5개 시나리오는 모두 transfer 경로에서 검증됐다. mint 시점의 외국인 한도 검사(moduleMintAction 혹 적용 여부)는 미확정이며, 토큰화 트랙과 합의가 필요하다.

- **화이트리스트 갱신 권한 주체** — 케이스 A 의 화이트리스트 통과는 명의개서대리인 어댑터가 이미 갱신된 상태를 전제한다. 어댑터의 갱신 권한 주체와 트리거가 확정되어야 시나리오가 실제 구현에서도 작동한다.